

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Петрозаводский государственный университет»

Институт математики и информационных технологий
кафедра информатики и математического обеспечения

Плугин Олег Антонович

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РАСПОЗНАВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
НОМЕРОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЬЮТЕРНОГО
ЗРЕНИЯ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Направление подготовки бакалавра

09.03.02 - Информационные системы и технологии

Форма обучения - очная

Допущена к защите.

Заведующий кафедрой,
кандидат технических наук

Богоявленский Юрий Анатольевич

«_____» _____ 202__ г.

Руководитель

кандидат физико-
математических наук

Корзун Дмитрий Жоржевич

«_____» _____ 202__ г.

Петрозаводск — 2025

Содержание

Введение	3
1 Глава 1. Аналитический обзор	6
1.1 Постановка проблемы	6
1.2 Теоретические основы (компьютерное зрение, OCR, YOLO)	6
1.3 Обзор существующих решений	6
1.4 Обоснование выбора подхода	6
1.5 Краткий итог	6
2 Глава 2. Проектирование и разработка системы	7
2.1 Постановка задачи	7
2.2 Выбор инструментов	7
2.3 Подготовка и разметка данных	7
2.4 Архитектура модели и описание обучения	7
2.5 Краткий итог	7
3 Глава 3. Реализация и экспериментальные исследования	8
3.1 Работа приложения	8
3.2 Интеграция модели распознавания номеров и текста	8
3.3 Анализ полученных результатов	8
3.4 Сравнение с другими подходами	8
3.5 Краткий итог	8
Заключение	9
Список литературы	10
Приложения	11

Введение

Актуальность темы

Системы автоматического распознавания различных объектов становятся неотъемлемой частью современных технологий. Они используются в самых разных сферах жизни, включая промышленность, медицину, транспорт и другие направления. Такие системы позволяют автоматизировать процессы анализа изображений и видео, что позволяет распознавать лица, жесты и любые другие визуальные элементы.

Одним из примеров применения технологий распознавания является система распознавания автомобильных номерных знаков. Она активно внедряется на контрольно-пропускных пунктах, охраняемых территориях, платных парковках и дорогах общего пользования, т.к. на таких объектах требуется автоматическая идентификация транспортных средств.

Современные решения, основанные на использовании нейросетей и методов компьютерного зрения, позволяют автоматизировать процессы, которые раньше производились вручную, при этом обеспечивая высокую точность, скорость и стабильность работы в различных условиях, включая плохую погоду, освещенность или низкое качество изображения. Системы, использующие такие решения, способны работать в круглосуточном режиме без снижения эффективности, обеспечивая непрерывную обработку потока данных, в отличие от человека.

Актуальность темы также обусловлена активным развитием технологий искусственного интеллекта и повышением интереса к задачам автоматизации различных систем. Разработка и исследование таких систем требует применения современных архитектур нейросетей, технологий оптического распознавания текста (OCR), и работой с большим объемом визуальных данных за счет использования компьютерного зрения.

Предприятие ОАО "Петрозаводскмаш" выступает инициатором проекта, т.к. возникла необходимость в системе автоматизированного контроля потока автомобилей, поступающего на частную парковку предприятия, обеспеченную системами видео-наблюдения. Существующие решения не устроили руководство предприятия, так как являются экономически нецелесообразными в связи со своей высокой стоимостью использования, а также требованиями к вычислительной мощности оборудования. Открытые решения не удовлетворяют ожидаемой точностью, а также отсутствием возможности настройки под условия использования заказчиком.

Цель и задачи работы

Целью выпускной квалификационной работы является разработка программной си-

стемы, которая способна в автоматическом режиме определять регистрационные знаки транспортных средств на изображениях и распознавать текст, содержащийся на них, с использованием современных методов компьютерного зрения и машинного обучения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить теоретические основы компьютерного зрения, детекции объектов и оптического распознавания текста.
2. Проанализировать существующие подходы и решения в области автоматического распознавания автомобильных номеров.
3. Провести выбор и обоснование инструментов и программных библиотек, подходящих для реализации задачи.
4. Подготовить и разметить датасет, объединив изображения из различных источников и приведя их к единому формату, подходящему использующейся модели.
5. Обучить и дообучить модель для задачи детекции номерных знаков с использованием подготовленных данных.
6. Интегрировать модель детекции с моделью распознавания текста.
7. Провести тестирование системы для оценки точности работы модели распознавания.
8. Проанализировать оценку работы и рассмотреть возможные варианты дальнейшего улучшения системы.

Предмет исследования

Предметом исследования в работе являются методы и технологии детекции и распознавания текста на изображениях с помощью технологий компьютерного зрения. Эти методы служат инструментом для идентификации автомобильных номеров транспортных средств. Особое внимание уделяется различным архитектурам нейронных сетей, которые позволяют производить обнаружение объектов, а также распознавание символов изображений и преобразование их в текстовый вид, являющиеся претендентами на возможное использование в практической реализации системы.

Методы исследования

В работе используются следующие методы исследования:

- **Анализ и сравнение** уже существующих решений в области распознавания регистрационных знаков автомобилей для российских и зарубежных авто номеров

- **Методы машинного обучения**, которые основаны на архитектуре сверточных нейросетей, используемых в реализации системы распознавания
- **Сбор и преобразование** данных для составления датасетов, предназначенных для дополнительного обучения моделей с целью адаптирования моделей под условия, в которых они будут использованы
- **Обработка и фильтрация информации** для ускорения работы системы и отсеивания заведомо ложных результатов **Хранение и структурирование данных** с использованием реляционных баз данных для возможности анализа полученных результатов

Практическая значимость

Финальная разработанная система имеет практическое значение в условиях реальных задач. Система может применяться на парковках частных предприятий, охраняемых территориях или даже городских участках, используясь в системах видео-наблюдения на контрольно-пропускных пунктах для контроля въезда и выезда автомобилей. В отличие от уже существующих дорогостоящих решений, система может быть использована на любом оборудовании, а также имеется возможность дополнительного обучения с конкретными условиями, исходя из потребностей заказчика

Разработка такой системы позволяет использовать доступные вычислительные мощности оборудования, а также адаптировать модель под условия заказчика с учетом всей специфики автомобильных знаков и уже используемой на предприятии среды. Это делает систему гибкой, дешевой и не требовательной в обслуживании и сопровождении, и удобной в практическом использовании на реальном предприятии.

1 Глава 1. Аналитический обзор

1.1 Постановка проблемы

Основными задачами главы являются: Изучить проблему автоматического распознавания номеров автомобилей, провести краткий обзор существующих подходов, а также обосновать выбор технологий, которые будут применены в работе.

1.2 Теоретические основы (компьютерное зрение, OCR, YOLO)

1.3 Обзор существующих решений

1.4 Обоснование выбора подхода

1.5 Краткий итог

Определены основные технологии, используемые в работе - технологии компьютерного зрения. Обоснован их выбор, а также необходимость разработки системы распознавания.

2 Глава 2. Проектирование и разработка системы

Задача главы

Подготовить необходимые инструменты и данные для использования в работе.

2.1 Постановка задачи

2.2 Выбор инструментов

2.3 Подготовка и разметка данных

2.4 Архитектура модели и описание обучения

2.5 Краткий итог

Выбраны модели YOLO и PaddleOCR для дальнейшего обучения, собраны и размечены датасеты.

3 Глава 3. Реализация и экспериментальные исследования

Задача главы

Реализовать полноценную систему и провести её испытание на реальном случае.

3.1 Работа приложения

3.2 Интеграция модели распознавания номеров и текста

3.3 Анализ полученных результатов

3.4 Сравнение с другими подходами

3.5 Краткий итог

Реализована система на языке Python, проведены тесты на видео, оценена точность и скорость распознавания.

Заключение

Основные итоги

Достижение поставленных задач

Перспективы развития проекта

Список литературы

Приложения